

Corrigé 1 — la pomme et la Terre — vrai ou faux ?

- a) **Vrai.** La loi $F = \mathcal{G} m_A m_B / d^2$ est *symétrique* : elle donne la même intensité pour la force Terre→pomme et pomme→Terre.
- b) **Faux.** Les deux intensités sont rigoureusement *égales*. Ce qui diffère, c'est l'*effet* : la même force donne à la pomme une grande accélération, mais à la Terre (énorme) une accélération imperceptible.
- c) **Faux.** Ces deux forces s'appliquent sur *deux corps différents* (l'une sur la pomme, l'autre sur la Terre) : elles ne se compensent jamais. On n'additionne que des forces agissant sur un *même* corps.
- d) **Vrai.** C'est exactement la paire action-réaction gravitationnelle (3^e loi de Newton).

Bilan : deux propositions correctes (a et d).

Corrigé 2 — deux satellites — la racine du rapport

- a) Mêmes masses : $\frac{F_A}{F_B} = \left(\frac{d_B}{d_A}\right)^2$.
- b) $\sqrt{\frac{F_A}{F_B}} = \frac{d_B}{d_A} = \frac{6000}{8000} = \frac{3}{4} = 0,75$.
- c) $0,75 < 1$ donc $F_A < F_B$: c'est B, le plus proche du centre, qui subit la force la plus intense.

Corrigé 3 — le Soleil nous attire-t-il plus que la Terre ?

- a) En formant le rapport, $\mathcal{G}$ et m se simplifient :

$$\frac{F_S}{F_T} = \frac{\mathcal{G} M_S m / D^2}{\mathcal{G} M_T m / R_T^2} = \frac{M_S}{M_T} \times \left(\frac{R_T}{D}\right)^2.$$

- b) $\frac{M_S}{M_T} = \frac{2,0 \times 10^{30}}{6,0 \times 10^{24}} = 3,3 \times 10^5$; $\left(\frac{R_T}{D}\right)^2 = \left(\frac{6,4 \times 10^6}{1,5 \times 10^{11}}\right)^2 = (4,3 \times 10^{-5})^2 = 1,8 \times 10^{-9}$.
D'où

$$\frac{F_S}{F_T} \approx 3,3 \times 10^5 \times 1,8 \times 10^{-9} \approx 6,1 \times 10^{-4}.$$

- c) $F_S / F_T \approx 6 \times 10^{-4} \ll 1$: la **Terre** attire la personne environ 1600 fois plus fort que le Soleil. Le Soleil est pourtant bien plus massif, mais il est très loin, et la loi en $1/d^2$ l'emporte.

Corrigé 4 — combien de propositions correctes ?

On sépare l'effet des masses (produit, au numérateur) et de la distance (au carré, au dénominateur).

- a) **Correcte.** Chaque masse $\times 2$: produit $\times 4$, donc $F \times 4$.
- b) **Fausse.** $d \times 3 \Rightarrow F \div 3^2 = \div 9$ (et non $\div 3$).
- c) **Correcte.** Une masse $\times 2$ et $d \times 2$: $F \rightarrow \frac{2}{2^2} F = \frac{F}{2}$, donc divisée par 2.
- d) **Correcte.** $d \div 3 \Rightarrow F \times 3^2 = \times 9$.

Trois propositions sont correctes (a, c, d).